Analisi (Fisica)
Sapienza Università di Roma, A.A. 2025/2026, Primo semestre
Esercitazione 3 *A. DelaTorre*

Esercizio 1 Siano $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con X non limitato superiormente. Dimostrare o confutare con un controesempio le seguenti affermazioni:

I) Se $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ e $\inf_{x\in X} g(x) > -\infty$ allora $\lim_{x\to+\infty} f(x) + g(x) = +\infty$;

II) Se $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L \in \mathbb{R}$ e $\inf_{x\in X} g(x) > -\infty$ allora $\exists \lim_{x\to+\infty} f(x) + g(x)$;

III) Se $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$ e $\sup_{x\in X} g(x) < +\infty$ allora $\lim_{x\to+\infty} f(x)e^{g(x)} = 0$.

Esercizio 2 Determinare se esistono e, in caso affermativo, calcolare (mediante limiti notevoli e teoremi sui limiti) i seguenti limiti:

$$\lim_{x\to0} \frac{\sin(4x)}{3x}, \quad \lim_{x\to0} \frac{1-\cos(3x)}{\sin^2 x}, \quad \lim_{x\to0} \frac{e^{x^2}-1}{x\sqrt{|x|}}, \quad \lim_{x\to0} \frac{e^{-x}-1}{\sin(2x)}, \quad \lim_{x\to0} (\tan^2(x)) \left(1+\frac{1}{x^2}\right),$$

$$\lim_{x\to0} \frac{\sin(x^2)}{x}, \quad \lim_{x\to0} \cos(x), \quad \lim_{x\to0} \frac{\tan\sqrt{x}}{x}, \quad \lim_{x\to0} \frac{e^x(1+x^2)}{1+4^x}, \quad \lim_{x\to0} H(x)(\sin x + \cos x),$$

dove $H : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è la funzione di Heaviside, cioè

$$H(x) := \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

Esercizio 3 Calcolare (usando i limiti notevoli ed i teoremi sui limiti), se esistono, i seguenti limiti:

$$A) \lim_{x\to+\infty} \left(1+\frac{\sqrt{x}}{x^2+1}\right)^x, \quad B) \lim_{x\to0} \frac{\arcsin^2(x)}{\log(1+sin(x))} \sin\left(\frac{1}{x}\right), \quad C) \lim_{x\to0} \frac{2^{\log^2(1+x)}-2^x}{\tan(x)},$$

$$D) \lim_{x\to0} \frac{3^x-x^3}{x-3}, \quad E) \lim_{x\to1^-} \frac{(\arcsin x - \frac{\pi}{2})^2}{\sqrt{x}-1}, \quad F) \lim_{x\to2} \frac{\log x - \log 2}{e^x - e^2}, \quad G) \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \left(1+\frac{1}{\tan(x)}\right)^{\frac{1}{\frac{\pi}{2}-x}},$$

$$H) \lim_{x\to+\infty} \frac{\log(x^4+e^x+1)}{\log(x)+\sin(x)},$$

$$I) \lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt[3]{\log^2 x} - \sqrt[3]{\log^2 x + 3}\right) \log x, \quad J) \lim_{x\to0} \frac{\sqrt[3]{\sin(x^2)} + 1 - \cos(\sqrt{e^x-1})}{\sin^2 x + \sqrt{|x|}},$$

$$K) \lim_{x\to0^+} \frac{x \arctan^2\left(\sqrt{5^{2x}-1}\right) + ((1-\cos(x))\sin^2(x))^2}{\tan^3(\arcsin x) + (1-\sqrt[5]{(1+\tan^2 x)^4})\log(1+3x)} + \left(1-\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right)\frac{x^4-x^2}{x^3+\pi},$$

$$L) \lim_{x\to0^+} \frac{\sin^3\left(\sqrt[3]{1+x^{\frac{2}{3}}}-1\right) + \arctan(2^{x^2}-1)}{\arcsin^4(\sqrt{x}) + 3^{x^3}-1} \left(\sqrt{\frac{1+\tan(x)+\tan^2(x)}{\tan^2(x)}} - \frac{1}{\tan(x)}\right).$$

Esercizio 4 Determinare l'insieme di definizione e l'insieme di continuità delle funzioni

i) $\sqrt{x^3 - x^2}$,
ii) $x\text{segno}(\cos x)$,
iii) $\sin(2\pi\text{segno}(x))$,
iv) $\sqrt{1 - 2\cos(x)}$,

dove

$$\text{segno}(x) := \begin{cases} x/|x| & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Esercizio 5 In ciascuno dei casi seguenti, dire se è possibile determinare $a \in \mathbb{R}$ in modo che la corrispondente funzione sia continua in $x = 0$.

$$f(x) := \begin{cases} 2x + x^2 + 6, & x < 0 \\ a(x-2), & x \geq 0, \end{cases} \qquad g(x) := \begin{cases} \cos(e^{-1/x^2}), & x < 0 \\ a, & x \geq 0, \end{cases}$$

$$h(x) := \begin{cases} \arctan\left(\dfrac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ a, & x = 0. \end{cases}$$

Esercizio 6
Siano $f(x)$ una funzione definita in $\mathbb{R}$ $x_0 \in \mathbb{R}$, e $L \in \bar{\mathbb{R}}$. Determinare se le seguenti affermazioni sono vere o false:

1) $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = +\infty$ se e solo se $\lim_{x \to -x_0^+} f(-x) = +\infty$.
2) Se $\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \neq 0$, allora $\lim_{x \to 0} f(1/x) = 1/L$.
3) Se $\lim_{x \to 0} f(x) = L \neq 0$, allora $\lim_{x \to +\infty} f(1/x) = 1/L$.
4) Se $\lim_{x \to 0^+} f(x)$ non esiste, allora $\lim_{x \to +\infty} f(1/x)$ non esiste.

Esercizio 7 La funzione parte frazionaria, denotata con $frac(x)$, è definita per ogni $x \geq 0$ dalla formula $frac(x) = x - [x]$, dove $[x] := \max\{z \in \mathbb{N} : \ z \leq x\}$ è la funzione parte intera. Determinare se le seguenti affermazioni sono vere o false

a) La funzione parte frazionaria è limitata
b) La funzione parte frazionaria è monotona
c) Se x_n è una successione crescente allora $frac(x_n)$ ammette limite
d) $\lim_{x \to +\infty} [x] + frac(x)$ esiste finito